

研究業績一覧 佐々木 翔矢

shoya.sasaki@keio.jp | 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 | 最終更新日：2026 年 6 月 8 日

公刊学術論文（査読あり）

- [1] S. Sasaki, K. Endo, and M. Muramatsu, “Hamiltonian simulation for nonlinear partial differential equation by Schrödingerization,” *Scientific Reports* 16, 11743, 2026.

未公刊学術論文・プレプリント

(なし)

国際会議発表

- [1] S. Sasaki, T. Kadowaki, Y. Suzuki, K. Endo, and M. Muramatsu, “Quantum Circuit Design for Hamiltonian Simulation of Nonlinear Reaction-Diffusion Equation,” *17th World Congress on Computational Mechanics & 10th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (WCCM-ECCOMAS2026)*, MS234, Munich, Germany, July 19–24, 2026. (Oral)
- [2] S. Sasaki, K. Endo, and M. Muramatsu, “Hamiltonian simulation method for nonlinear reaction diffusion equations using Schrödingerization,” *18th U.S. National Congress on Computational Mechanics (USNCCM)*, MS1102, Chicago, United States, July 20–24, 2025. (Oral & Poster)
- [3] S. Sasaki, K. Endo, and M. Muramatsu, “A study on quantum simulation of nonlinear reaction-diffusion equations using Schrödingerization,” *The 4th International Conference on Computational Engineering and Science for Safety and Environmental Problems (COMPSAFE)*, MS24-2, Kobe, Japan, July 1–4, 2025. (Oral)

国内講演会発表

- [1] 佐々木翔矢, 鈴木洋一, 門脇正史, 村松眞由, 遠藤克浩, 「非線形偏微分方程式の量子シミュレーション回路の評価」, 日本機械学会第 39 回計算力学講演会, OS-21, 梅田, 2026 年 9 月 14 日–16 日. (口頭発表)
- [2] 佐々木翔矢, 鈴木洋一, 門脇正史, 遠藤克浩, 村松眞由, 「非線形偏微分方程式を対象とした量子シミュレーションのための具体的な量子回路設計」, 第 31 回計算工学講演会, OS17, 名古屋, 2026 年 6 月 3 日–5 日. (口頭発表)
- [3] 佐々木翔矢, 鈴木洋一, 門脇正史, 村松眞由, 遠藤克浩, 「非線形時間発展方程式の量子アルゴリズムにおける明示的な量子回路構成」, 第 203 回 HPC・第 17 回 QS 合同研究発表会, Session 9, 札幌, 2026 年 3 月 16 日–18 日. (口頭発表)
- [4] 佐々木翔矢, 遠藤克浩, 村松眞由, 「非線形偏微分方程式の時間発展シミュレーションを対象とした量子回路設計の検討」, 日本機械学会第 38 回計算力学講演会, OS-06, 長野, 2025 年 9 月 24 日–26 日. (口頭発表)
- [5] 佐々木翔矢, 遠藤克浩, 村松眞由, 「非線形反応拡散方程式における Schrödingerization を用いた量子シミュレーションに関する研究」, 第 30 回計算工学講演会, OS10, 大宮, 2025 年 6 月 3 日–5 日. (口頭発表)

その他の活動

- Volunteer (Student Chapter Member), USACM, *18th U.S. National Congress on Computational Mechanics (USNCCM)*, Chicago, United States, July 2025. ポスターセッション・受付の運営補助.